

홍성주

20221528

문제풀이 상태

8번	0
12번	0
14번	0

8번문제 소스코드

①

```
import java.util.Scanner;

abstract class Box {
    protected int size; // 현재 박스에 들어 있는 재료의 양
    public Box(int size) { // 생성자
        this.size = size;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    } // 박스가 빈 경우 true 리턴
    public abstract boolean consume(); // 박스에 들어 있는 재료를 일정량 소비
    public abstract void print(); // 박스에 들어 있는 량을 "*" 문자로 출력
}

class IngredientBox extends Box{
    String Box_name;
    public IngredientBox(String name, int size){
        super(size);
        Box_name = name;
    }
    public boolean consume(){
        if(isEmpty()){
            System.out.println("원료가 부족합니다.");
            return false;
        }
        size--;
        return true;
    }

    public void print(){
        System.out.println(Box_name+" *****"+size);
    }
}
```

②

```
class pro8 {
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("*****청춘 커피 자판기 입니다.*****");
        IngredientBox coffee = new IngredientBox("커피",5);
        IngredientBox prim = new IngredientBox("프림",5);
        IngredientBox sugar = new IngredientBox("설탕",5);
        int n = 0;
        while(n != 4){
            coffee.print();
            prim.print();
            sugar.print();
            System.out.print("다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종류:4>>");
            n = sc.nextInt();
            switch (n){
                case 1:
                    if (coffee.isEmpty() || prim.isEmpty() || sugar.isEmpty()) {
                        System.out.println("원료가 부족합니다.");
                    } else {
                        coffee.consume();
                        prim.consume();
                        sugar.consume();
                    }
                    break;
                case 2:
                    if (coffee.isEmpty() || sugar.isEmpty()) {
                        System.out.println("원료가 부족합니다.");
                    } else {
                        coffee.consume();
                        sugar.consume();
                    }
                    break;
                case 3:
                    if (coffee.isEmpty()) {
                        System.out.println("원료가 부족합니다.");
                    } else {
                        coffee.consume();
                    }
                    break;
            }
        }
        System.out.print("청춘 커피 자판기 프로그램을 종료합니다.");
    }
}
```

8번문제 출력화면



```

"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-java
*****청춘 커피 자판기 입니다.*****
커피 *****5
프림 *****5
설탕 *****5
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>1
커피 *****4
프림 *****4
설탕 *****4
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>2
커피 *****3
프림 *****4
설탕 *****3
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>3
커피 *****2
프림 *****4
설탕 *****3
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>3
커피 *****1
프림 *****4
설탕 *****3
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>2
커피 *****0
프림 *****4
설탕 *****2
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>1
원료가 부족합니다.
커피 *****0
프림 *****4
설탕 *****2
다방커피:1, 설탕 커피:2, 블랙 커피:3, 종료:4>>4
청춘 커피 자판기 프로그램을 종료합니다
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스

```

12번문제 소스코드

①

```
abstract class PairMap {
    protected String keyArray[]; // 키 문자열을 저장하는 배열
    protected String valueArray[]; // 값 문자열을 저장하는 배열
    abstract public String get(String key);
    abstract public void put(String key, String value);
    abstract public String delete(String key);
    abstract public int length();
}
```

```
class Dictionary extends PairMap {
    private int size = 0;

    public Dictionary() {
        super.keyArray = new String[1];
        super.valueArray = new String[1];
    }

    public Dictionary(int capacity) {
        super.keyArray = new String[capacity];
        super.valueArray = new String[capacity];
    }

    public void enCapacity() {
        String[] newKey = new String[keyArray.length + 1];
        String[] newValue = new String[valueArray.length + 1];
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            newKey[i] = keyArray[i];
            newValue[i] = valueArray[i];
        }
        keyArray = newKey;
        valueArray = newValue;
    }

    public void deCapacity() {
        String[] newKey = new String[keyArray.length - 1];
        String[] newValue = new String[valueArray.length - 1];
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            newKey[i] = keyArray[i];
            newValue[i] = valueArray[i];
        }
        keyArray = newKey;
        valueArray = newValue;
    }
}
```

②

```
public String get(String key) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (keyArray[i].equals(key)) return valueArray[i];
    }
    return null;
}

public void put(String key, String value) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (keyArray[i].equals(key)) {
            valueArray[i] = value;
            return;
        }
    }

    if (size >= keyArray.length) enCapacity();
    keyArray[size] = key;
    valueArray[size] = value;
    size++;
}

public String delete(String key) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (keyArray[i].equals(key)) {
            String deletedValue = valueArray[i];

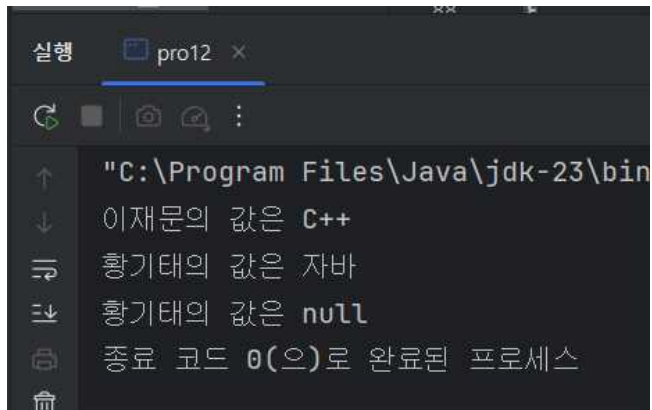
            for (int j = i; j < size - 1; j++) {
                keyArray[j] = keyArray[j + 1];
                valueArray[j] = valueArray[j + 1];
            }
            keyArray[size - 1] = null;
            valueArray[size - 1] = null;
            size--;
            deCapacity();
            return deletedValue;
        }
    }
    return null;
}
```

③

```
public int length() {
    return size;
}

public class pro12 {
    public static void main(String[] args) {
        Dictionary dic = new Dictionary(10);
        dic.put("황기태", "자바");
        dic.put("이재문", "파이썬");
        dic.put("이재문", "C++");
        System.out.println("이재문의 값은 " + dic.get("이재문"));
        System.out.println("황기태의 값은 " + dic.get("황기태"));
        dic.delete("황기태");
        System.out.print("황기태의 값은 " + dic.get("황기태"));
    }
}
```

12번문제 출력화면



```
실행 pro12 x
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin
이재문의 값은 C++
황기태의 값은 자바
황기태의 값은 null
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```

import java.util.Scanner;

14번문제 소스코드(1)

①

```
abstract class Shape {
    private Shape next;
    public Shape() { next = null; }
    public void setNext(Shape obj) { next = obj; } // 링크 연결
    public Shape getNext() { return next; }
    public abstract void draw(); // 추상 메소드
}

class Line extends Shape {
    public void draw() {
        System.out.println("Line");
    }
}

class Rect extends Shape {
    public void draw() {
        System.out.println("Rect");
    }
}

class Circle extends Shape {
    public void draw() {
        System.out.println("Circle");
    }
}

class GraphicEditor {
    private Shape head = null;
    private Shape tail = null;
    private Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

②

```
public void insert() {
    System.out.print("Line(1), Rect(2), Circle(3)>>");
    int sel = sc.nextInt();
    Shape shape = null;

    switch (sel) {
        case 1: shape = new Line(); break;
        case 2: shape = new Rect(); break;
        case 3: shape = new Circle(); break;
        default:
            System.out.println("잘못된 입력!!");
            return;
    }

    if(head == null) {
        head = shape;
        tail = shape;
    }
    else{
        tail.setNext(shape);
        tail = shape;
    }
}
```

14번문제 소스코드(2)

```
public void delete() {
```

```
    System.out.print("삭제할 도형의 위치>>");  
    int del = sc.nextInt();
```

```
    if(head == null) {
```

```
        System.out.println("삭제할 수 없습니다.");  
        return;
```

```
    }
```

```
    if(del == 1) {
```

```
        head = head.getNext();  
        if(head == null) tail = null;  
        return;
```

```
    }
```

```
    Shape one = head;
```

```
    Shape two = head.getNext();
```

```
    int index = 2;
```

```
    while (two != null && index < del) {
```

```
        one = two;  
        two = two.getNext();  
        index++;
```

```
    }
```

```
    if(two == null) System.out.println("삭제할 수 없습니다.");
```

```
    else{  
        one.setNext(two.getNext());  
        if(two == tail) tail = one;
```

```
    }
```

```
}
```

④

```
public void showAll() {
```

```
    Shape tmp = head;  
    while (tmp != null) {  
        tmp.draw();  
        tmp = tmp.getNext();  
    }  
}
```

```
public class pro14 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        GraphicsEditor ed = new GraphicsEditor();  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("그래픽 에디터 Beauty Graphic Editor를 실행합니다.");
```

```
        while(true) {
```

```
            System.out.print("삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>");  
            int choice = sc.nextInt();
```

```
            switch (choice) {
```

```
                case 1:  
                    ed.insert();  
                    break;
```

```
                case 2:  
                    ed.delete();  
                    break;
```

```
                case 3:  
                    ed.showAll();  
                    break;
```

```
                case 4:  
                    System.out.print("Beauty Graphic Editor를 종료합니다.");  
                    return;
```

```
                default:  
                    System.out.println("잘못된 입력!!");
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```


14번문제 출력화면

```
실행  pro14 x
C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-
그래픽 에디터 Beauty Graphic Editor를 실행합니다.
삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>1
Line(1), Rect(2), Circle(3)>>2
삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>1
Line(1), Rect(2), Circle(3)>>3
삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>3
Rect
Circle
삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>2
삭제할 도형의 위치>>3
삭제할 수 없습니다.
삽입(1), 삭제(2), 모두 보기(3), 종료(4)>>4
Beauty Graphic Editor를 종료합니다.
종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스
```